

电子工程训练

信息与电子工程实验教学中心

金向东

信息与电子工程实验中心

实验室安全教育

- 凡是进入实验室的学生，必须自觉服从管理，严格执行实验室的各项管理规定，严格遵守仪器设备的操作规程。请务必仔细阅读实验室墙上的《实验室学生安全操作规则》和《实验室学生守则》。
- 进入实验室之前必须认真预习实验内容，明确实验目的、原理、实验步骤 。
- 仪器设备应按使用方法操作，不得随意更换或拆卸，实验完毕后应关闭实验桌上所有设备电源并按原样整理桌面。仪器设备若有故障， 请向老师报告并做好记录，不要擅自处理。
- 实验过程中应随时注意安全，若发现异常现象，应切断电源并报告老师处理，切勿盲目乱试，擅自拆修。

信息与电子工程实验中心

实验室安全教育

- 使用电烙铁要特别注意人身安全和电气安全，随时注意导线、人体不要碰到烙铁头，以免烧化塑料引起短路、触电事故或烫伤。电烙铁使用后要稳妥放置在烙铁架上，严禁将电烙铁随意放置在桌面上。也不要让烙铁头直接碰触桌面和仪器面板，避免烫坏。电烙铁使用完毕或中途离开实验室要及时断电，以防引起火灾。
- 实验中需如实记录实验数据，严禁抄袭他人数据或伪造实验记录 。
- 不得将食物带入实验室，不允许穿拖鞋、背心进入实验室。
- 实验室内不得乱扔杂物、纸屑，不得大声喧哗，严禁吸烟。保持实验室内文明卫生整洁。

实验安排-1

- 电子工程训练初步
  - 五周时间，在东西-420,421进行
  - 主要训练内容：
    1. 电子元器件的识别
    2. 手工焊接训练
    3. 常用仪器使用
  - 计划：
    - 第1周：学习器件识别，介绍PCB制作，手工焊接步骤
    - 第2周：双列直插器件焊接训练
    - 第3周：仪器使用初步，电路的调试与测试
    - 第4周：贴片器件焊接训练与调试
    - 第5周：仪器使用、电路调试的巩固

基础训练板子平台





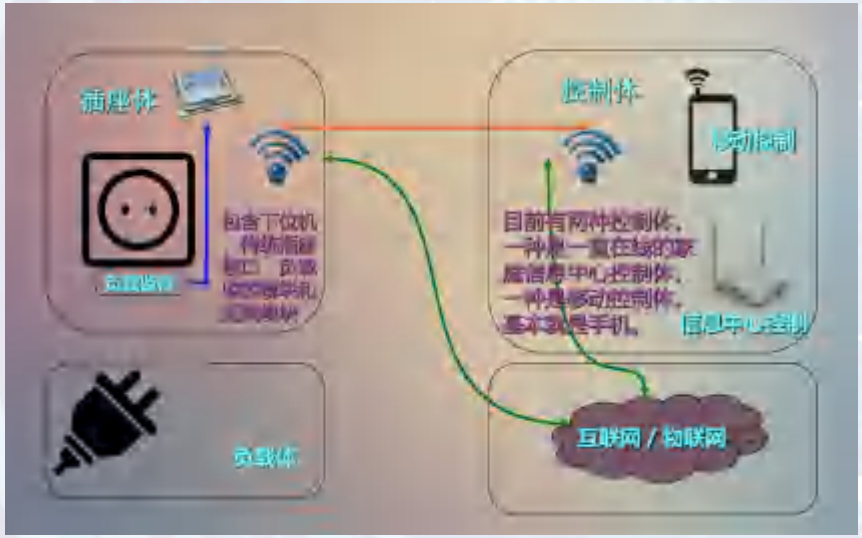




实验安排-2

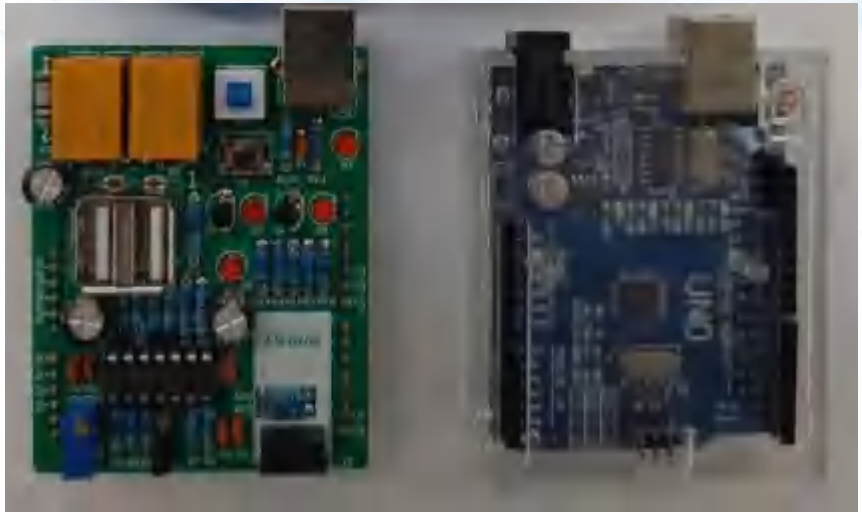
- 电子工程训练提高
  - 十一周时间，在东四-421，420
  - 主要训练内容：
    1. TP-LINK 小白路由器的认识、上网设置、家庭媒体中心的功能扩展和体验
    2. 智能插座的结构和功能部件的认知、焊接和组装及固件下载
    3. 智能插座和小白路由器的连接和测试体验
    4. WIFI 视频机器人小车的结构和功能部件认知、组装和固件下载
    5. WIFI 视频机器人小车上层应用设计实验
  - 计划：
    - 第6周：小白路由器配置操作、体验
    - 第7-11周：电子系统（智能插座）调试、安装及系统集成工程认知及工程实践
    - 第12-16周：机电一体系统（履带式机器人）调试、安装及系统集成工程认知及工程实践

提高训练平台-智能插座











提高训练平台-履带式机器人

